Economía de la información y teoría de la agencia: selección adversa y riesgo moral.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. Selección adversa ..... 12′
1. Definición: oculta + heterogeneidad + conflicto ..... 1′
2. Limones (Akerlof, 1970) ..... 2′
3. Soluciones ..... 9′
Señalización (Spence, 1973) ..... 3′30″
Autoselección (Rothschild-Stiglitz, 1976) ..... 5′
Otras, privadas y públicas ..... 0′30″
II. Problema de agencia y riesgo moral ..... 12′
1. Definición: acción oculta + conflicto + riesgo ..... 1′30″
2. Principal-agente: observable / inobservable ..... 8′30″
3. Soluciones ..... 2′
III. SA y RM a la vez: Stiglitz-Weiss ..... 2′30″
1. Idea: no son excluyentes ..... 0′30″
2. Racionamiento del crédito (1981) ..... 2′
Conclusión ..... 1′

Hilo: quien no tiene la información diseña un contrato con **PC** e **IC**; la distancia al óptimo de información perfecta es el *precio de la información*. *Pizarra*: en el principal-agente, analítica a la izquierda y caja a la derecha; el programa del principal no se borra hasta el final.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «dar gato por liebre» (quien vende sabe más) y «el ojo del amo engorda al caballo» (quien trabaja para otro se esfuerza menos si nadie le mira). 12/3/2023: rescate de *todos* los depositantes de Silicon Valley Bank. *¿Quién vigila a los bancos? ¿Puede un contrato sustituir al «ojo del amo»?*
- **Relevancia**: *teórica* (falla el primer teorema fundamental de la economía del bienestar, 1TFEB [3.A.22]; origen de contratos y diseño de mecanismos; 6 Nobel: 1996, 2001, 2007, 2014, 2016, 2020); *empírica* (retribución variable, franquicias, copagos, títulos, racionamiento a pymes); *de política* (seguros obligatorios, supervisión bancaria [3.B.27], condicionalidad, regulación [3.A.17]).
- **Contextualización**: *histórica*: antes de los 70 la información no era central (Schumpeter, 1954, no habla de «incentivos»); Akerlof, rechazado por 3 revistas, publica en 1970 en el *QJE*. *Teórica*: se levanta el supuesto 2, *información perfecta y simétrica* [3.A.16].
- **Problemática**: ¿por qué la asimetría impide la eficiencia? ¿Qué mecanismos la sortean y quién paga su coste? ¿Qué puede hacer el sector público, y qué no?
- **Estructura**: I, selección adversa; II, agencia y riesgo moral (los 2, en 3 pasos: problema, asignación, soluciones); III, los 2 a la vez en el crédito.
- **Información imperfecta**: término general; no basta para la ineficiencia. **Incompleta pero simétrica**: nadie sabe el estado; con **mercados contingentes completos** (Arrow-Debreu) la asignación puede ser eficiente [3.A.21]. **Asimétrica**: una parte sabe algo relevante que la otra no; con **conflicto de intereses** no lo revela ⇒ faltan mercados (Arrow, 1963) y falla el 1TFEB.
- **Información oculta** (antes del contrato) ⇒ **selección adversa**; **acción oculta** (después) ⇒ **riesgo moral**.
- **Teoría de la agencia** (Ross 1973; Jensen-Meckling 1976): el **principal** delega en el **agente**, que sabe o hace algo que no ve; contrato sujeto a **participación** (PC: al menos la utilidad de reserva) y **compatibilidad de incentivos** (IC: le conviene revelar su tipo o esforzarse).

	Simétrica	Información oculta	Acción oculta
Problema	*first best*	**selección adversa**	**riesgo moral**
Quién mueve	—	no informado: menú (*screening*); informado: señal (*signalling*)	principal: pago según resultado
Restricciones	PC	PC_i e IC_i por tipo	PC e IC del esfuerzo

I. Selección adversa *12′*

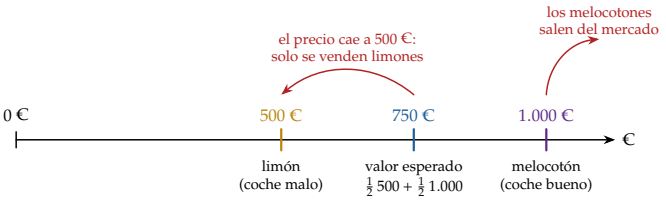
Con la calidad privada, el precio deja de ser buena señal y selecciona a los peores; señalizar o filtrar resuelve en parte, pero cuesta: el resultado queda por debajo del óptimo de información perfecta.

I.1. Definición

- **Selección adversa**: asimetría *antes* del contrato por *información oculta* con *conflicto de intereses*.
- *3 condiciones*: 1) información oculta (calidad, productividad, riesgo); 2) *heterogeneidad* (si todos iguales, nada que distinguir); 3) conflicto (si no, lo diría).
- Se analiza con **juegos bayesianos** (Harsanyi, 1967): cada uno conoce su tipo; la distribución es *conocimiento común* (Aumann); equilibrio bayesiano (perfecto) [3.A.14]. *Doctrina de Wilson* (1987): resultados sensibles a los detalles ⇒ sin modelo canónico (a diferencia del riesgo moral).
- *Aplicaciones*: segunda mano (Akerlof); trabajo (Spence); seguros (Rothschild-Stiglitz, Wilson); dinero (ley de Gresham); dividendos como señal (Bhattacharya, 1979) y *orden jerárquico* (Myers-Majluf, 1984) [3.B.3]; precio límite (Milgrom-Roberts, 1982) [3.A.15]; regulación (Laffont-Tirole, 1993) [3.A.17]; crédito (III).

I.2. Asignación: *The Market for «Lemons»* (Akerlof, 1970)

- *Idea*: ¿por qué un coche casi nuevo pierde tanto valor? El comprador no distingue «melocotón» (*peach*) de «limón» (*lemon*) y sospecha del vendedor.
- *Supuestos*: mitad buenos (1.000 € para el comprador), mitad malos (500 €); vendedores los valoran algo menos; vendedor informado, compradores neutrales que conocen la proporción.
- *Desarrollo*: con información simétrica, 2 mercados, todos los intercambios. Con asimétrica: se paga el valor esperado, 750 € ⇒ solo venden limones ⇒ se paga 500 €: *solo se venden limones*; los melocotones, al garaje. Pérdida: hay compradores que pagarían por ellos más que su dueño. También *externalidad* de los limones sobre la calidad media.



Valoraciones y desenredo del mercado de limones

- *Implicaciones*: puede *acabar con el mercado*, *reducir las transacciones* o dar *equilibrios múltiples* (efecto sustitución + *efecto calidad* del precio). Siempre: no se alcanza un óptimo de Pareto.
- *Extensión: continuo.* $s \sim U[\underline{s}, \overline{s}]$, el vendedor la valora en s y el comprador en αs, $\alpha > 1$; venden los $s \le p$; $\mathbb{E}[s \mid s \le p] = (\underline{s} + p)/2$ y $p = \alpha(\underline{s} + p)/2$:

$$p^* = \frac{\alpha\,\underline{s}}{2-\alpha} \quad (\alpha < 2,\ p^* < \overline{s}); \qquad \underline{s} = 0 \Rightarrow p^* = 0\text{: el mercado desaparece}$$

Ejemplo: $s \in [1, 2]$, $\alpha = 1{,}2 \Rightarrow p^* = 1{,}5$, se vende la mitad.
- *Evidencia*: Harvard, los sanos dejan el plan generoso: pérdida del 2-4 % del gasto (Cutler-Reber, 1998); camionetas (Bond, 1982): no; subastas (Genesove, 1993): pequeña.
- *Valoración*: nadie hace nada (garantías, marcas, inspecciones) ⇒ ¿quién hace que se distinga?

I.3. Soluciones

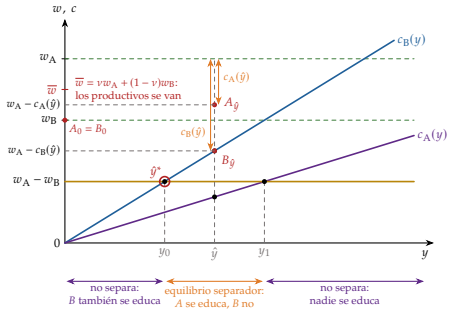
- Según quién mueve: la parte informada (señal), la no informada (menú) y otras.
- **Señalización (Spence, 1973)**. *Idea*: **señalización**: transmisión *creíble* de información privada del informado al no informado con una acción que cuesta *más* al de calidad baja; sin coste, no informaría.
- *Supuestos*: tipos A y B (ν, $1-\nu$); empresas competitivas con beneficio nulo; con información, $w_A > w_B$; sin ella, $\overline{w} = \nu w_A + (1-\nu) w_B$ y los productivos se van (Akerlof en el trabajo). Educación y obser-

vable que *no* aumenta la productividad; *cruce único*: $c_B(y) > c_A(y)$, $c'_B > c'_A$.

- *Desarrollo*: creencias: $y \geq \hat{y} \Rightarrow$ A. **Equilibrio separador** si IC_A: $w_A - c_A(\hat{y}) \geq w_B$ e IC_B: $w_B \geq w_A - c_B(\hat{y})$ (más las PC):

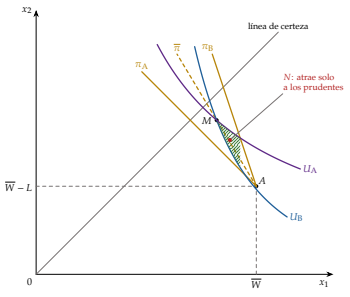
$$c_A(\hat{y}) \leq w_A - w_B \leq c_B(\hat{y}) \iff y_0 \leq \hat{y} \leq y_1$$

La diferencia salarial compensa al productivo, no al otro. $A_{\hat{y}}$ sobre w_B, $B_{\hat{y}}$ debajo.



Separadores entre y_0 e y_1; el más barato, $\hat{y}^* = y_0$; con $\overline{w}$ los productivos se van

- **Separadores** (cualquier $\hat{y} \in [y_0, y_1]$) y **agrupadores** (todos igual, $\overline{w}$) $\Rightarrow$ *infinitos* equilibrios: la empresa no fija $\hat{y}$, lo fijan sus creencias. **Criterio intuitivo** (Cho-Kreps, 1987): solo el más barato, $c_B(\hat{y}^*) = w_A - w_B$.
- Peor que el *first best*; con muchos A, un agrupador puede dejar mejor a todos. Listón: **óptimo restringido** (*second best* de contratos; no el de Lipsey-Lancaster).
- *Implicaciones*: educación y salario correlacionados sin capital humano (Becker [3.A.25]); *sobreeducación*, despilfarro social (Bolonia: el grado deja de separar $\Rightarrow$ máster).
- *Evidencia*: *efecto diploma* (Hungerford-Solon, 1987); GED: +10-19 % sin más conocimientos (Tyler et al., 2000).
- *Valoración*: resuelve la informada, pagándolo ella $\Rightarrow$ que diseñe el no informado.
- **Autoselección (Rothschild-Stiglitz, 1976)**. *Idea*: la parte *no* informada diseña un **menú de contratos** y cada tipo, al elegir, revela quién es. **Principio de revelación** (Gibbard 1973; Myerson 1979): basta un contrato por tipo con PC_i e IC_i.
- *Supuestos*: riqueza $\overline{W}$, pérdida L con prob. π_i; prudentes π_B (ν) y temerarios $\pi_A > \pi_B$; misma u, $u'' < 0$; aseguradoras neutrales, competencia, beneficio nulo por contrato, *exclusividad*.
- *Seguro simétrico* (2 frases) [3.A.10]: recta de aseguramiento de pendiente $-(1-\gamma)/\gamma$; con competencia $\gamma = \pi$ (**prima actuarialmente justa**) y el averso *se asegura del todo* en la **línea de certeza** (Mossin); RMSE = $(1-\pi)u'(x_1)/[\pi u'(x_2)]$.
- *Desarrollo, paso a paso*:
  - *a.i) Heterogeneidad*: 2 rectas de isobeneficio nulo $(1-\pi_i)x_1 + \pi_i x_2 = \overline{W} - \pi_i L$; la de los prudentes, más inclinada. *Cruce único*: la curva del prudente, más inclinada (RMSE mayor).
  - *a.ii) First best*: si los distinguiera, E_A y E_B, seguro completo a su prima justa.
  - *b) . . . pero no puede*: los temerarios eligen E_B (U'_A más alta) y E_B da pérdidas.
  - *c.i) No hay agrupador*: con $\overline{\pi} = \nu\pi_B + (1-\nu)\pi_A$, el contrato M cubre costes, pero en M la curva del prudente es más inclinada: N, algo menos de cobertura y prima menor, atrae solo a prudentes (*cream skimming*) y M quiebra.

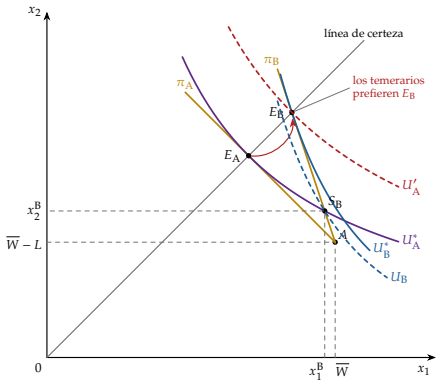


c.i) N descrema a los prudentes: M no se sostiene

  - *c.ii) Separador*: temerarios en E_A ($x_1^A = x_2^A = \overline{W} - \pi_A L$); prudentes en S_B, corte de la curva del temerario por E_A con la recta de los prudentes:

$$u(\overline{W} - \pi_A L) = (1-\pi_A)u(x_1^B) + \pi_A u(x_2^B) \ \text{(IC}_A\text{ saturada)}$$
$$(1-\pi_B)x_1^B + \pi_B x_2^B = \overline{W} - \pi_B L \ \text{(beneficio nulo)}$$

$x_1^B > x_2^B$: *seguro parcial* (franquicia), $U_B < U_B^*$. Menú: *a todo riesgo* caro y *con franquicia* barato.



c.ii) Separador: E_A completo para los temerarios, S_B parcial para los prudentes

  - *Inexistencia*: con muchos prudentes (ν alto), la recta de $\overline{\pi}$ pasa sobre la curva del prudente por S_B: un agrupador C rompe el separador $\Rightarrow$ *no hay equilibrio en estrategias puras*.
- *Implicaciones*: *no hay distorsión arriba* (el temerario, el que querría imitar, contrato eficiente); *distorsión* en el prudente, que paga la separación (como el productivo en Spence); ni siquiera óptimo restringido (subvenciones cruzadas lo mejoran); equilibrio *frágil*.
- *Extensiones*: *anticipación* (Wilson, 1977): puede sostenerse el agrupador; *reactivo* (Riley, 1979): siempre el separador; Wilson-Miyazaki-Spence: separador con subvención cruzada, siempre existe. *Discriminación de 2.º grado* [3.A.17]: misma lógica con monopolio, pero allí hay **renta informativa**; aquí, beneficio nulo.
- *Evidencia*: correlación cobertura-siniestralidad: no en noveles franceses (Chiappori-Salanié, 2000); sí en rentas vitalicias (Finkelstein-Poterba, 2004); separarla del riesgo moral, el gran problema (Einav-Finkelstein, 2011).
- *Valoración*: explica franquicias, pero frágil y con exclusividad $\Rightarrow$ otras soluciones.
- **Otras soluciones**. *Privadas*: **garantías**, **reputación** y marcas (juego repetido), certificación (auditorías, *rating*), historiales (*bonus-malus*). *Públicas*: información y garantías legales (3 años; 2.ª mano, ≥1, RDL 7/2021); *seguro obligatorio* (RC del automóvil); provisión pública (salud de mayores); límites a discriminar (primas unisex UE desde 21/12/2012, *Test-Achats*: equidad que agrava la selección).
- Fallo de mercado que justifica intervenir [3.A.23], pero el regulador tampoco ve el tipo.

Si la información se oculta antes de firmar, el mercado se desenreda por abajo y solo se reabre si alguien paga por distinguirse: una señal costosa (Spence) o un contrato peor (Rothschild-Stiglitz).

II. Problema de agencia y riesgo moral 12′

Cuando el esfuerzo no se ve, dar incentivos obliga a cargar riesgo sobre quien no quiere soportarlo: ese coste de agencia hace del contrato óptimo un óptimo restringido.

II.1. Definición

- **Riesgo moral**: asimetría *después* del contrato por una *acción oculta* (no observable o no verificable) con conflicto de intereses; se formaliza con la **relación de agencia**.
- *Historia*: Smith (1776, directores de sociedades por acciones); Arrow (1963) y Pauly (1968), seguros; Ross (1973), Mirrlees (1974), Stiglitz (1974); Holmström (1979), Grossman-Hart (1983).
- *3 condiciones*: 1) *acción oculta*; 2) *conflicto* (el esfuerzo cuesta al agente y beneficia al principal); 3) *riesgo y aversión* de alguno (si no, el resultado revela el esfuerzo o se resuelve sin coste).
- *Esencia*: **dar incentivos** frente a **repartir bien el riesgo**: fijo $\Rightarrow$ sin incentivos; todo variable $\Rightarrow$ demasiado riesgo. **Contrato óptimo** = mejor *trade-off*; su coste frente al esfuerzo visible = **coste de agencia**.

- *Aplicaciones*: empresa-trabajador (**salarios de eficiencia**, Shapiro-Stiglitz 1984 [3.A.27]); accionistas-directivos (costes de agencia de Jensen-Meckling [3.A.15]); asegurado; prestatario (III.2); regulación [3.A.17]; prestamista de última instancia [3.B.26]; votantes-gobernantes.

II.2. Asignación: el modelo principal-agente

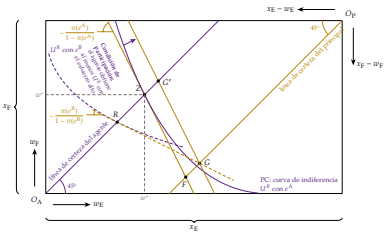
- *Idea*: editorial y vendedor de enciclopedias: ventas = esfuerzo + suerte; ve las ventas, no el esfuerzo. ¿Fijo (no se esfuerza) o comisión (exige más si es averso)?
- *Supuestos*: resultado $x_E > x_F$ verificable, pagos w_E, w_F; esfuerzo e^A o e^B, $\pi(e^A) > \pi(e^B)$; agente $u(w) - v(e)$, $u'' \leq 0$, $v(e^A) > v(e^B)$, **utilidad de reserva** U^R; principal neutral, $B = x - w$; secuencia: oferta, acepta, esfuerzo, naturaleza; todo el poder al principal. Interesa e^A.
- **1. Esfuerzo observable** (referencia de eficiencia: se exige e^A).
- *1.1. Analítica*: solo la PC:

$$\begin{aligned} \max_{w_E, w_F} \quad & \pi(e^A)(x_E - w_E) + [1 - \pi(e^A)](x_F - w_F) \\ \text{s.a.} \quad & \pi(e^A)u(w_E) + [1 - \pi(e^A)]u(w_F) - v(e^A) \geq U^R \text{ (PC)} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{u'(w_E)} = \frac{1}{u'(w_F)} = \lambda_1 \Leftrightarrow \underbrace{\frac{\pi u'(w_E)}{(1-\pi)u'(w_F)}}_{\text{RMSE agente}} = \underbrace{\frac{\pi}{1-\pi}}_{\text{RMSE principal}}$$

Igualación de las RMSE = reparto eficiente del riesgo; $\lambda_1 > 0$: PC saturada.

- *1.2. Gráfica*: caja de Edgeworth $x_E \times x_F$, agente en O_A, principal en O_P; una **línea de certeza** para cada uno; PC = curva de indiferencia U^R; neutral: rectas de pendiente $-\pi/(1-\pi)$.
- *1.2.1. Neutrales* (caso 1): PC = recta de isobeneficio: cualquier contrato sobre ella; da igual fijo (Z) que vender el negocio (V).
- *1.2.2. Agente averso* (caso 2): $u'(w_E) = u'(w_F) \Rightarrow$ *salario fijo*, $u(w^*) = U^R + v(e^A)$; punto Z, tangencia en la línea de certeza del agente: *first best*. *Poder de negociación* al agente: más arriba en su línea de certeza; cambia el reparto, no la eficiencia.

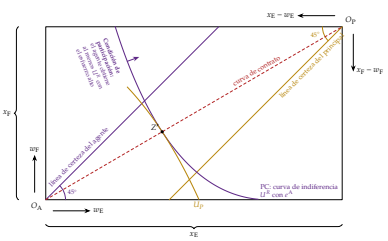


1.2.2: fijo en Z, en la línea de certeza del agente

- *1.2.3. Ambos aversos*: **regla de Borch** (1962):

$$\frac{u_P'(x_E - w_E)}{u_P'(x_F - w_F)} = \frac{u'(w_E)}{u'(w_F)}$$

Se reparte el riesgo (Z' en la **curva de contrato**); más protegido el más averso; eficiente. Extremos: principal neutral $\Rightarrow Z$; agente neutral $\Rightarrow$ franquicia.



1.2.3: Z' entre las 2 líneas de certeza (Borch)

- **2. Esfuerzo inobservable** (principal neutral): con un fijo, el agente elige e^B.
- *2.1. Analítica*: se añade la **IC** y se borra la igualación de RMSE:

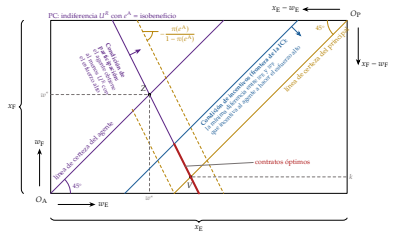
$$\begin{aligned} \max_{w_E, w_F} \quad & \pi(e^A)(x_E - w_E) + [1 - \pi(e^A)](x_F - w_F) \\ \text{s.a.} \quad & \pi(e^A)u(w_E) + [1 - \pi(e^A)]u(w_F) - v(e^A) \geq U^R \text{ (PC)} \\ & [\pi(e^A) - \pi(e^B)][u(w_E) - u(w_F)] \geq v(e^A) - v(e^B) \text{ (IC)} \end{aligned}$$

IC: lo que sube la prob. de éxito por el premio en utilidad compensa la desutilidad $\Rightarrow$ exige $w_E > w_F$. Condición de Holmström-Mirrlees:

$$\frac{1}{u'(w_E)} = \lambda_1 + \lambda_2\left[1 - \frac{\pi(e^B)}{\pi(e^A)}\right], \quad \frac{1}{u'(w_F)} = \lambda_1 + \lambda_2\left[1 - \frac{1-\pi(e^B)}{1-\pi(e^A)}\right]$$

Cociente de verosimilitud: se paga lo que el resultado *dice* del esfuerzo.

- *2.2. Gráfica*: la IC es una *frontera*: valen los contratos lo bastante por debajo de la línea de certeza del agente; óptimo sobre la PC y en la zona IC.
- *2.2.1. Neutrales* (caso 3): frontera IC = recta $w_E - w_F = \Delta$, paralela a las líneas de certeza; Z no vale, pero sí la PC bajo la frontera: **vender el negocio** (V), $w(x) = x - k$, con $k = \mathbb{E}[x \mid e^A] - v(e^A) - U^R$; agente = propietario residual. *Sin aversión del agente no hay coste de agencia* (salvo *responsabilidad limitada*).

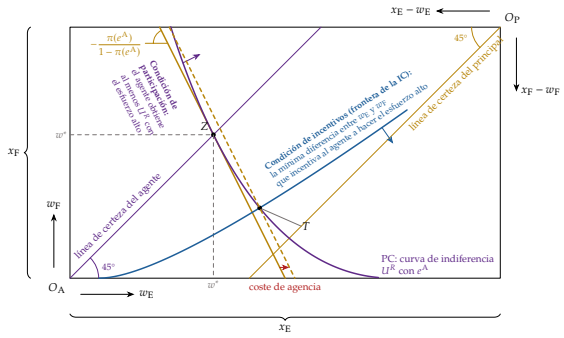


2.2.1: la venta del negocio (V) cumple PC e IC

- *2.2.2. Agente averso: el genuino riesgo moral* (caso 4): $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 > 0$ (si no, $w_E = w_F$) $\Rightarrow$ *el pago crece con el resultado*. Con $\Delta \equiv \frac{v(e^A) - v(e^B)}{\pi(e^A) - \pi(e^B)}$:

$$u(w_E) = U^R + v(e^A) + [1 - \pi(e^A)]\Delta,$$
$$u(w_F) = U^R + v(e^A) - \pi(e^A)\Delta$$
$$w_E > w^* > w_F; \quad \pi(e^A)w_E + [1 - \pi(e^A)]w_F > w^* \text{ (Jensen)}$$

Punto T = PC $\cap$ frontera IC; isobeneficio más cerca de O_P que en Z. Diferencia = **prima de riesgo** = coste de agencia. Si no compensa e^A: ineficiencia doble.



2.2.2: la IC excluye Z; óptimo en T, con coste de agencia

	Agente neutral	Agente averso
Esfuerzo observable	**Caso 1** (1.2.1): *first best* cualquier contrato de la PC (Z o V)	**Caso 2** (1.2.2): *first best* fijo w^*; el principal soporta el riesgo (Z)
Esfuerzo inobservable	**Caso 3** (2.2.1): *first best* venta del negocio (V); coste nulo	**Caso 4** (2.2.2): óptimo restringido $w_E > w_F$, PC e IC saturadas (T); coste de agencia > 0

- *Implicaciones*: *seguro frente a incentivos*: algo de riesgo, no todo. *Pérdida de eficiencia*: la paga el principal; el agente queda en U^R. **Principio de informatividad** (Holmström, 1979): toda variable informativa del esfuerzo entra en el contrato (*skin in the game*).
- *Extensiones*: muchos resultados (cociente de verosimilitud monótono, Milgrom 1981); esfuerzo continuo: $1/u'(w(x)) = \lambda_1 + \lambda_2 f_e/f$ (enfoque de primer orden, Rogerson 1985); *contrato lineal* (Holmström-Milgrom, 1987), $x = e + \varepsilon$:

$$b^* = \frac{1}{1 + r_A\sigma^2} < 1, \qquad e^* = b^* \text{ (menor que el eficiente)}$$

- *Evidencia*: Safelite, de fijo a destajo: +44 % (mitad esfuerzo, mitad selección; Lazear, 2000); RAND: franquicia alta, −31 % de gasto, elasticidad ≈ −0,2.
- *Valoración*: explica retribución variable, franquicias, aparcería, copagos; salarios de eficiencia (IC = *no-shirking*) [3.A.27]. Límites: compromiso, verificabilidad, contratos reales lineales; contratos incompletos (Hart) [3.A.15]; motivación intrínseca.

II.3. Soluciones

- *De la teoría de la agencia*: retribución variable (comisiones, opciones); franquicias y aparcería; coaseguro (franquicias, copagos, *bonus-malus*); *evaluación relativa* y *torneos* (Lazear-Rosen, 1981); supervisión; pagos diferidos y salarios de eficiencia. Límite: **multitarea** (Holmström-Milgrom, 1991): pagar lo medible desvía el esfuerzo; puede convenir un fijo.
- *Otras*: competencia (también en el mercado de directivos); reputación en relaciones repetidas (Holmström, 1999); *condicionalidad* (prestación ligada a búsqueda activa; programas del prestamista de última instancia [3.B.26]; regulación bancaria [3.B.27]).

Sin ver el esfuerzo, el contrato reparte el riesgo entre incentivos y seguro: el coste de agencia es el precio de no ver, y solo aparece si se juntan acción oculta y aversión del agente.

III. Selección adversa y riesgo moral a la vez *2′30″*

III.1. Idea

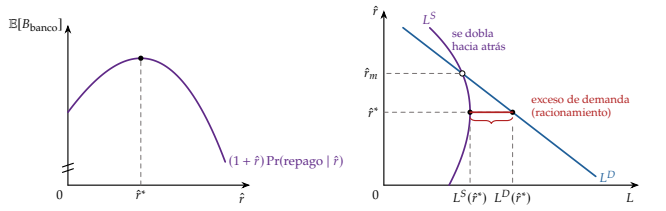
- *No son excluyentes*: seguro del automóvil (tipo + cuidado), empleo (productividad + esfuerzo). En el crédito, subir el tipo atrae a peores y los empuja al riesgo ⇒ el banco *raciona*: equilibrio con exceso de demanda (base de la nueva economía keynesiana [3.A.7]).

III.2. Racionamiento del crédito (Stiglitz-Weiss, 1981)

- *Idea*: el tipo hace 2 papeles: precio y *quién* pide y *qué* hace.
- *Supuestos*: préstamo fijo; proyectos de *igual media* y distinto riesgo; **responsabilidad limitada** (si fracasa, pierde solo la garantía); el banco no ve el riesgo (SA) ni el proyecto (RM), solo fija $\hat{r}$; bancos neutrales; depositantes ofrecen más cuanto más rinden.
- *Desarrollo*: beneficio del empresario *convexo* en el rendimiento (le gusta el riesgo); cobro del banco *cóncavo*. Subir $\hat{r}$: efecto *directo* (+), de *selección adversa* (se van los seguros) y de *incentivo* (proyectos más arriesgados):

$$\mathbb{E}[B_{\text{banco}}] = (1+\hat{r})\cdot \Pr(\text{repago} \mid \hat{r}), \qquad \frac{\partial \Pr(\text{repago} \mid \hat{r})}{\partial \hat{r}} < 0$$

Máximo en $\hat{r}^*$; la oferta *se dobla hacia atrás*; si a $\hat{r}^*$ la demanda supera a la oferta, **racionamiento**: solicitantes iguales, unos con crédito y otros no.



Rendimiento del banco con máximo en $\hat{r}^*$ (izq.) y oferta que se dobla, con exceso de demanda (dcha.)

- *Implicaciones*: se pierden proyectos rentables (pymes); garantías, historial, relaciones; *microcréditos* de grupo (Stiglitz 1990, Ghatak 1999) [3.B.28]; *canal del crédito* (TLTRO del BCE, 5/6/2014); avales públicos [4.A.24].
- *Extensiones*: menú tipo-garantía separa (Bester, 1985); *demasiado crédito* (De Meza-Webb, 1987).
- *Evidencia*: escasa directa (Berger-Udell, 1992); liquidez de las empresas (Holmström-Tirole, 1998). *Valoración*: depende de deuda con responsabilidad limitada y de un banco que solo fija el tipo.

Con los 2 problemas a la vez, el precio pierde su función de vaciar el mercado y la cantidad se raciona: la responsabilidad limitada impide «vender el negocio».

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: SA: el precio selecciona a los peores (Akerlof); RM: incentivos frente a seguro, coste de agencia (Holmström); juntos, el precio no vacía (Stiglitz-Weiss). Señales, menús, pagos ligados a lo observable e intervención: nunca gratis, óptimo restringido.
- **Relevancia**: trabajo, seguros, crédito, empresa, regulación y política (votantes-principal, gobernantes-agente; Barro 1973, Ferejohn 1986 [4.B.2]).
- **Extensiones**: diseño de mecanismos y subastas [3.A.14]; imposición óptima (Mirrlees, 1971) [4.B.11]; regulación [3.A.17]; empresa [3.A.15]; economía del comportamiento [3.A.1].
- **Opinión**: *social scoring*: reduce la asimetría, pero si es barato fabricar la señal, deja de informar (lección de Spence).
- **Idea final**: ¿contrato en lugar del «ojo del amo»? En parte y no gratis: mientras la información sea privada, alguien paga por ella; Silicon Valley Bank: cada seguro, también el del Estado, necesita su «ojo del amo».

Autores y fechas

1776 Smith: negligencia de los directores de sociedades por acciones
1962 Borch: reparto óptimo del riesgo
1963 Arrow: incertidumbre y asistencia médica; faltan mercados
1967 Harsanyi: juegos bayesianos
1968 Pauly: riesgo moral en el seguro de salud
1970 Akerlof: *The Market for «Lemons»*
1973 Spence: señalización; Ross: problema del principal
1974 Mirrlees; Stiglitz: aparcería
1976 Rothschild-Stiglitz: autoselección; Jensen-Meckling
1977 Wilson: equilibrio de anticipación
1979 Holmström: informatividad; Riley; Myerson: revelación
1981 Stiglitz-Weiss: racionamiento; Lazear-Rosen
1984 Shapiro-Stiglitz: salarios de eficiencia
1987 Cho-Kreps; Holmström-Milgrom: lineal
1991 Holmström-Milgrom: multitarea
2001 Nobel: Akerlof, Spence, Stiglitz
2016 Nobel: Hart, Holmström

Datos clave

- SVB: protección de **todos los depositantes** (Tesoro, Fed y FDIC, 12/3/2023).
- Harvard: pérdida **2-4 % del gasto** (Cutler-Reber, 1998); primas **−5-8 %** (ídem).
- Safelite: productividad **+44 %** (Lazear, 2000); RAND: gasto **−31 %** (Manning et al., 1987).
- Efectivo de las industriales de EE. UU.: **10,5 % → 23,2 % del activo** (Bates et al., 1980-2006).

Preguntas del tribunal

1. **¿Basta la incertidumbre para la ineficiencia?** No: con información simétrica y mercados contingentes completos (Arrow-Debreu) puede ser eficiente; hace falta asimetría y conflicto.
2. **¿Señalización o autoselección?** En la primera mueve el informado (Spence); en la segunda, el no informado con un menú (Rothschild-Stiglitz).
3. **¿Por qué infinitos equilibrios en Spence?** Los fijan las creencias; el criterio intuitivo deja $\hat{y}^* = y_0$.
4. **¿Quién soporta la distorsión en R-S?** El prudente (seguro parcial); el temerario, completo: no hay distorsión arriba.
5. **¿Por qué no basta vender el negocio?** Solo vale con agente neutral y sin responsabilidad limitada; con agente averso, demasiado riesgo.
6. **¿Cómo separar SA y RM en los datos?** Ambos dan correlación cobertura-siniestralidad; experimentos (RAND) y diseño (Einav-Finkelstein).

Ojo en el test

- SA = *antes* (información oculta); RM = *después* (acción oculta). Lotería simétrica ≠ asimetría.
- Esfuerzo observable con agente averso: *fijo*; con agente neutral y esfuerzo inobservable: *venta del negocio*, sin coste. Coste solo en el caso 4.
- Principal averso y agente neutral: *franquicia* (el principal en su línea de certeza).
- Esfuerzo inobservable: *no* hay reparto óptimo del riesgo (examen 2026).
- En R-S, seguro completo los *temerarios*; los prudentes, parcial. No hay agrupador; el separador puede no existir.
- Racionamiento: el banco *no* sube el tipo; la oferta se dobla hacia atrás en $\hat{r}^*$.